

הרצאה 2

לוגיקה ותורת הקבוצות

השוואת קבוצות

Set Comparison

איך ניתן להשוות את הגודל של שתי קבוצות?

- ספירת איברי הקבוצות – רק לקבוצות סופיות
- יש דרך יותר בסיסית שמתאימה לקבוצות סופיות ואינסופיות.



יותר סטודנטים?

יותר כסאות?

איתה הכמות?

ספרתם?

עוצמה Cardinality

- ה-"גודל" של קבוצה A יסומן $|A|$ ויכונה עוצמה (*cardinality*).

$$|N| = |7|$$

$$|N| = \left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right|$$

$$|N| = |\{1, 2\}|$$

$$\begin{cases} |\{1, 2, 3\}| = 3 \\ |\{8, 9, 4\}| = 3 \end{cases}$$

$$|\{10^{100}, 999\}| = 2$$

$$|\{a, b, c, d, e, f\}| = 6$$

$$|N| = ?$$

$$|R| = ?$$

לכל אינפיניטיות
היא שווה

$$\begin{cases} |N| = |Z|? \\ |N| = |R|? \end{cases}$$

קבוצות שקולות $|A| = |B|$, $A \sim B$

- הגדרה. נאמר שקבוצות A ו-B הינן **שוות עוצמה**, או **שקולות**, **שקולות** **עוצמה**, אם קיימת **(equivalent)**, ונסמן זאת ע"י $|A| = |B|$ או $A \sim B$, אם קיימת פונקציה שקילות (bijection) ביניהן. (כאומר פונקציה הפיכה).
- כלומר, פונקציה מלאה, חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.



קבוצות שקולות $|A| = |B|$, $A \sim B$

- הגדרה. נאמר שקבוצות A ו-B הינן שוות עוצמה, או שקולות (*equivalent*), ונסמן זאת ע"י $|A| = |B|$ או $A \sim B$, אם קיימת פונקציה שקילות (bijection) ביניהן.
- כלומר, פונקציה מלאה, חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.



פונקציות

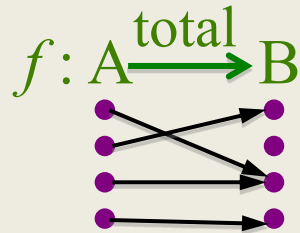
(טז ח)

- פונקציה הינה מיפוי מקבוצה A (התחום) לקבוצה B (הקו-תחום).
התחום והקו-תחום יכולים להיות זהים או שונים.

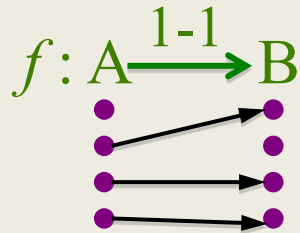
פונקציה חייבת להיות מוגדרת היטב (Well defined): כל איבר בתחום ממופה לעד איבר אחד בקו-תחום, בנוסף, היא

ר"ס

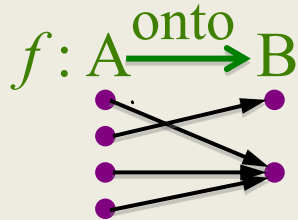
כל איבר
קצתם יש נמוכה,



- מלאה (Total) אם כל איברי A ממופים.



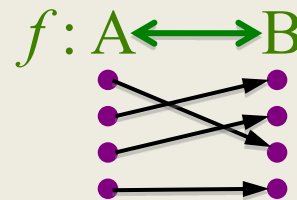
- חח"ע (Injective, 1-1) אם אין אף איבר ב-B אשר ממופים אליו יותר מאיבר אחד מ-A.



- על (Onto) אם יש מיפוי אל כל איברי B.

Surjective

- פונקצית שקילות נסמן ע"י



פונקציה חלקית ומלאה

- כל פונקציה (שכמובן מוגדרת היטב) הינה פונקציה חלקית (partial function).

- חלק מהפונקציות החלקיות הינן גם מלאות (total function).

(נתחשב מה מילה "חלקית". נסתכן בין מסל מסל (א))

הערה: בקורס מתמטיקה בדידה עסקתם רק בפונקציות מלאות. בקורס זה אנו עוסקים גם בפונקציות שאינן מלאות.

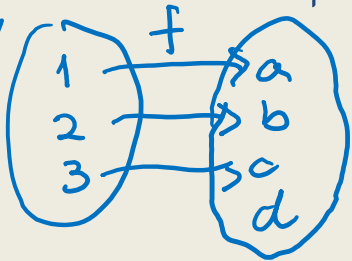
פונקציה הופכית והרכבת פונקציות



פונקציה הופכית והרכבת פונקציות

- לפונקציה מלאה ו-חח"ע $f:A \rightarrow B$ יש פונקציה הופכית (שמאלית) $f^{-1}:B \rightarrow A$, אולי לא מלאה, **((left) inverse function)** חח"ע ועל.

- לפונקציה שקילות (מלאה, חח"ע ועל) $f:A \leftrightarrow B$ יש פונקציה הופכית $f^{-1}:B \leftrightarrow A$ מלאה, חח"ע ועל.



- **ההרכבה (composition)** של פונקציות $f:A \rightarrow B$ ו- $g:B \rightarrow C$ מוגדרת להיות הפונקציה $g \circ f(x) := g(f(x))$.
 ▪ ההרכבה של פונקציות שקילות הינה גם כן פונקציית שקילות.



הפרדוקס של גלילאו גליליי

- נתבונן על קבוצת המספרים הטבעיים:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...

- כעת, נתבונן על קבוצה זו, כאשר נוסיף עיגול קטן ליד כל מספר:

$0^{\circ}, 1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}, 5^{\circ}, 6^{\circ}, 7^{\circ}, 8^{\circ}, 9^{\circ}, \dots$

- כעת, נשנה את העיגול הקטן לסימן אחר, בצורת 2:

$0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, \dots$

- כעת נפרש את הסימן 2 כהעלאה בריבוע.

$S = \{ 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, \dots \}$

- הפרדוקס של גלילאו גליליי (1638): הקבוצה של ריבועי המספרים

הטבעיים ($0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots$) מוכלת ממש בקבוצת כל הטבעיים N

אך ישנה התאמה מלאה ביניהן. $|S| = |N|$ כפי שראינו.

$S \sim N$

שקילות קבוצות – דוגמאות

$$|\{2^{100}, 4\}| = |\{a, b\}| \quad \{2^{100}, 4\} \sim \{a, b\} \bullet$$

כתיבה 100

$$|\{2^{100}, 4\}| \sim |\{a, b\}|$$

$$|\{2, 3, 4\}| \neq |\{a, b\}| \bullet$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, \dots\}; \quad B = \{2, 3, 4, 5, \dots\}. \quad |A| = ? |B| \bullet$$

$$|A| = |B| \bullet$$

ישנה פונקציה שקילות $f: A \leftrightarrow B$ המוגדרת ע"י $f(x) = x + 1$.

השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

$\mathbb{N}$

$\mathbb{Z}$

$|N| = ? \quad |Z| \cdot$

... -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ...

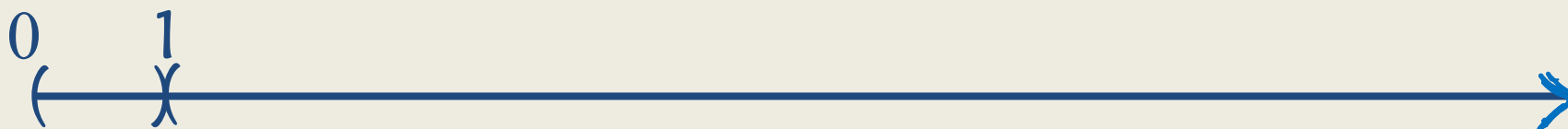
0 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & x \text{ is even} \\ -(x+1)/2 & x \text{ is odd} \end{cases}$$

$f:A \leftrightarrow B$ לפי $|N| = |Z|$
המוגדרת ע"י

השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

• קבוצות המספרים הממשיים $A=(0,1)$ $B=(1,\infty)$

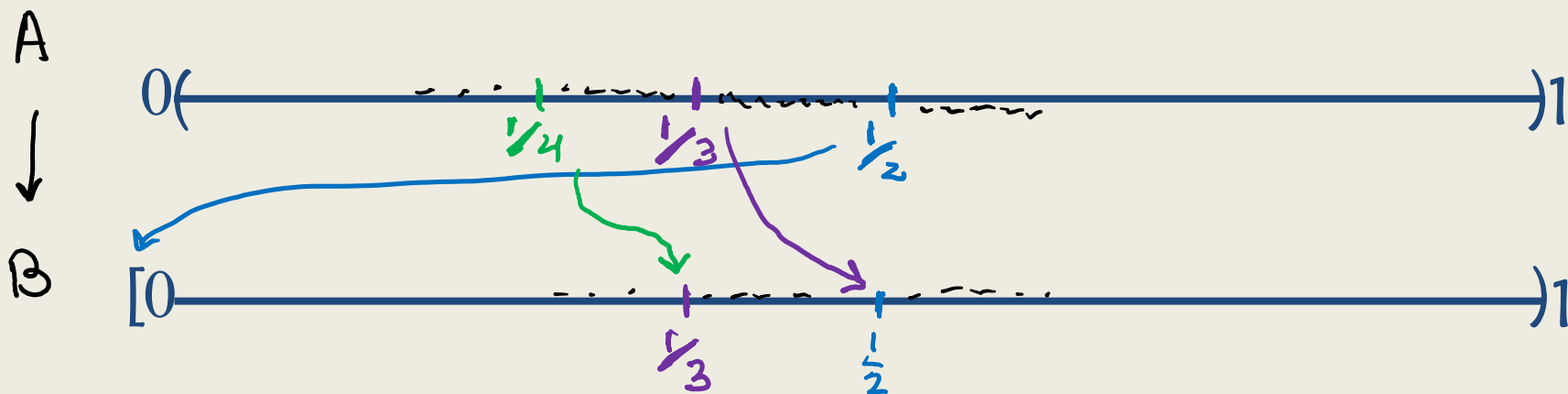


$f(x)=1/x$ לפי $f:A\leftrightarrow B$ המוגדרת ע"י

$$\left(f^{-1}(x) = \frac{1}{x} \quad ; \quad \infty \right)$$

השוואת קבוצות – דוגמאות נוספות

- קבוצות המספרים הממשיים $A=(0,1)$ $B=[0,1)$



$|A| = |B|$ לפי $f:A \leftrightarrow B$ המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 1/2 \\ 1/(n-1) & x = 1/n \text{ for } n \in \mathbb{N} \text{ and } n \geq 3 \\ x & \text{otherwise} \end{cases}$$

יחס שקילות

- האם היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) אכן יחס שקילות?

$$A \sim B, |A| = |B|$$



יחס שקילות

- האם היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) אכן יחס שקילות?
- יחס R הינו יחס שקילות אם הוא:
 - רפלקסיבי (Reflexive). לכל x , xRx .
 - סימטרי (Symmetric). לכל x ו- y , xRy $\iff yRx$.
 - טרנזיטיבי (Transitive). לכל x , y ו- z , אם xRy ו- yRz אז xRz .
- דוגמאות:

יחס השיוויון " $=$ "	כן / לא	לא מקיים אף תכונה
אח של	כן / לא	לא רפלקסיבי ולא טרנזיטיבי
אח/אחות של	כן / לא	תלוי אם יש אזרחות כפולה
אותה האזרחות	כן / לא	
משולשים דומים	כן / לא	

שקילות קבוצות

היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) הוא אכן יחס שקילות:

- רפלקסיבי. לכל קבוצה A , $A \sim A$:

- ע"י פונקצית הזהות, $i_A: A \leftrightarrow A$.

- סימטרי. לכל A ו- B , מתקיים ש- $A \sim B$ אם ורק $B \sim A$:

- $\Leftarrow$: מכך ש- $A \sim B$ נובע שיש פונק' שקילות $f: A \leftrightarrow B$. על-כן, קיימת פונק'

הופכית ל- f : $f^1: B \leftrightarrow A$, שהינה פונק' שקילות מ- B ל- A , ולכן $B \sim A$.

$\Rightarrow$: באופן דומה.)

- טרנזיטיבי. לכל A , B ו- C , אם $A \sim B$ ו- $B \sim C$ אז $A \sim C$:

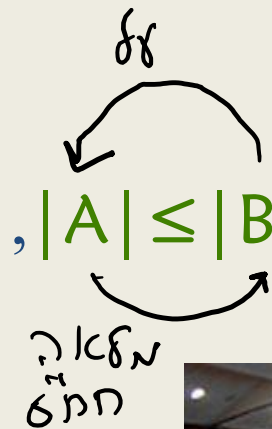
- מכך ש- $A \sim B$ ו- $B \sim C$ נובע שיש פונק' שקילות $f: A \leftrightarrow B$ ו- $g: B \leftrightarrow C$.

ההרכבה של f ו- g מהווה פונק' שקילות $g \circ f: A \leftrightarrow C$, ולכן $A \sim C$.

דוגמא לשימוש בעובדה ששוויון עוצמות הינו יחס שקילות: ראינו ש- $(0,1) \sim (1,\infty)$

וש- $(0,1) \sim (0,1)$. לכן, לפי טרנזיטיביות, נקבל ש- $[0,1) \sim (1,\infty)$.

סדר עוצמות - $|A| \leq |B|$



- הגדרה. קבוצה A קטנה או שוות-עוצמה לקבוצה B , בסימון $|A| \leq |B|$, אם יש פונקציה מלאה ו-חח"ע מ- A ל- B .



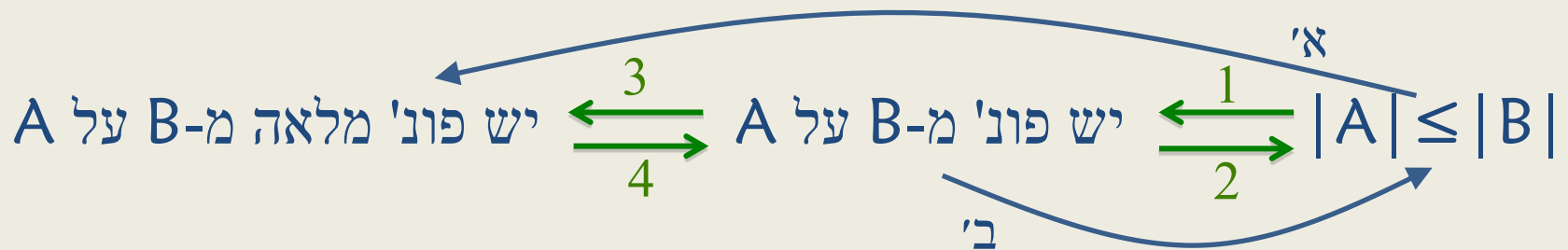
- הגדרה חלופית יכולה היתה להיות שיש פונקציה (חלקית או מלאה) מ- B על A . נוכיח זאת במשפט הבא.

- משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \leq |B|$ אם ורק אם יש פונ' מ-B על A.

תשומת לב שמתחבאים פה שני משפטים:

- משפט 1. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \leq |B|$ אם ורק אם יש פונ' מ-B על A.
- משפט 2. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, יש פונ' מ-B על A אם ורק אם יש פונ' מלאה מ-B על A.

בהתאם, צריך להוכיח 4 טענות - לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B:



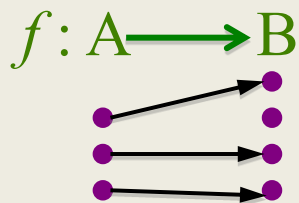
אולם, הוכחה 4 טריוויאלית. מספיק על-כן להוכיח את א' ו-ב':
 הוכחה 1 מתקבלת מ-א'+4, 2 מ-ב', 3 מ-ב'+א', ו-4 טריוויאלית.

- משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \leq |B|$ אם ומש"מ יש פונ' מ-B על A מלאה מ-B על A.

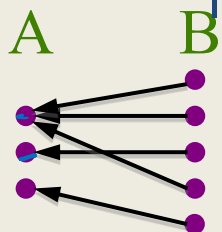
הוכחה סכמטית בציור.

א : אם $|A| \leq |B|$ אז יש פונ' מ-B על A מלאה מ-B על A

מכך ש- $|A| \leq |B|$, נובע מההגדרה שיש פונק' מלאה ו-חח"ע $f: A \rightarrow B$.
נראה פונקציה מלאה מ-B על A.



ב : אם יש פונ' מ-B על A אז $|A| \leq |B|$
תהא $g: B \rightarrow A$ פונקציה מ-B על A.
נראה פונק' מלאה ו-חח"ע $f: A \rightarrow B$



- משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו- B , מתקיים ש- $|A| \leq |B|$ אם"מ יש פונ' מ- B על A מלאה מ- B .

הוכחה.

א : אם $|A| \leq |B|$ אז יש פונ' מלאה מ- B על A

- מההנחה ש- $|A| \leq |B|$ נובע שקיימת $f: A \rightarrow B$ מלאה וחח"ע.

- מכיוון ש- A לא ריקה קיים $a^* \in A$.

- נגדיר $g: B \rightarrow A$ באופן הבא :

$$g(b) = \begin{cases} a & \text{if } b \in \text{Im}(f) \\ a^* & \text{else} \end{cases}$$
- g מלאה - מוגדרת על כל איברי B .

g על - יהי $a \in A$.

מהיות f מלאה, קיים $b \in B$ כך ש- $f(a) = b$.

מהגדרת g (עבור b כנ"ל) מתקיים : $g(b) = a$.



- משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו-B, מתקיים ש- $|A| \leq |B|$ אם ומתקיים יש פונ' מ-B על A מלאה מ-B על A.

הוכחה.

ב: אם יש פונ' מ-B על A אז $|A| \leq |B|$ ← יש פונקציה מלאה חח"ע מ-A ל-B.

- תהי $g: B \rightarrow A$ פונקציה על.

- מהיות g על, לכל $a \in A$ קיים $b_a \in B$ כך ש- $g(b_a) = a$.

- נגדיר $f: A \rightarrow B$ באופן הבא: $f(a) = b_a$

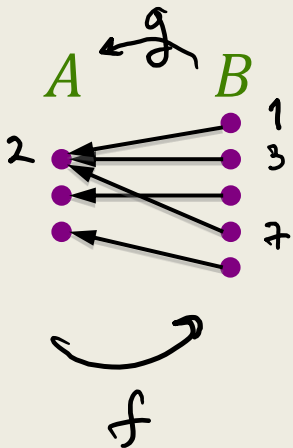
f מלאה - מוגדרת על כל איברי A כי g על.

f חח"ע - יהיו $a_1, a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$.

$$b_{a_1} = b_{a_2} \quad \text{מהגדרת } f:$$

$$g(b_{a_1}) = g(b_{a_2}) \quad \text{מהיות } g \text{ פונקציה (ח"ע):}$$

$$a_1 = a_2$$



דוגמאות - $|A| \leq |B|$

• $|\{a,b\}| \leq |\{2,5,8\}|$

▪ נגדיר את הפונקציה המלאה והחח"ע $f: A \rightarrow B$ ע"י $f(a)=2$ ו- $f(b)=5$.

▪ לחלופין, ניתן להגדיר פונקציה $g: B \xrightarrow{\text{onto}} A$ ע"י $g(2)=a$ ו- $g(8)=b$.

• $|\{a,b\}| \leq |N|$

▪ נגדיר את הפונקציה המלאה והחח"ע $f: A \rightarrow B$ ע"י $f(a)=2$ ו- $f(b)=5$.

▪ לחלופין, ניתן להגדיר פונקציה $g: N \xrightarrow{\text{onto}} A$ ע"י $g(n)=a$ אם n זוגי ו-

$g(n)=b$ אם n אי-זוגי. (זו פונקציה נכונה אבל לא פונקציה חד-חד-ערכית)

• $|N| \leq |R|$

▪ למשל ע"י התאמת הזהות מ- N ל- R . $f(x) = x$

• $|(0,\infty)| \leq |(0,1)|$

▪ ע"י הפונקציה $f: (0,\infty) \rightarrow (0,1)$, בה $f(x) = 1/(x+1)$

$$\frac{1}{x+1}$$

יחס סדר *Order Relation*

- האם אנחנו יכולים להשתמש ביחס של השוואת עוצמות כמצופה מיחס סדר מלא חלש (weak total order relation)?
- יחס סדר מלא חלש R הינו:



יחס סדר Order Relation

- האם אנחנו יכולים להשתמש ביחס של השוואת עוצמות כמצופה מיחס סדר מלא חלש (weak total order relation)?

- יחס סדר מלא חלש R הינו:

- (קנוי) ▪ מלא (Total). לכל $x \neq y$, xRy או yRx .
- רפלקסיבי (Reflexive). לכל x , xRx .
- אנטי-סימטרי (Anti-symmetric). לכל x, y , אם xRy ו- yRx אז $x=y$.
- טרנזיטיבי (Transitive). לכל x, y, z , אם xRy ו- yRz אז xRz .

יחס סדר חלש

- דוגמאות:

- | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| היחס $\subseteq$ בין קבוצות | כן / לא | לא מלא (לכ כן 30 קלש) |
| היחס $\leq$ בין מספרים | כן / לא | |
| היחס $<$ בין מספרים | כן / לא | לא חלש |

$|A| \leq |B|$ הינו יחס סדר מלא חלש

- אכן ניתן להשתמש ביחס השוואת העוצמות כמצופה מיחס סדר:

לכל קבוצות A, B ו- C :

- **מלא.** $|A| \leq |B|$ או $|B| \leq |A|$.

- שקול לאקסיומת הבחירה. לא נוכיח זאת בקורס.

- **רפלקסיבי.** $|A| \leq |A|$.

- ע"י פונקצית הזהות.

- **אנטי-סימטרי.** אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \leq |A|$ אז $|A| = |B|$.

- משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין. נוכיח אותו בהמשך הקורס.

- **טרנזיטיבי.** אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \leq |C|$ אז $|A| \leq |C|$.

- הרכבה של פונקציות מלאות ו-חח"ע יוצרת פונ' מלאה ו-חח"ע.

$$|A| < |B|$$

מה דעתכם על ההצעה להגדיר ש- $|A| < |B|$ אם קיימת פונקציה מלאה, חח"ע ולא על מ-A ל-B ?

לא ולא!!!

זה מתאים לקבוצות סופיות, אבל לא לקבוצות אינסופיות!
למשל, קיימת פונקציה מלאה, חח"ע ולא על מקבוצת המספרים הטבעיים לעצמה (לדוגמא, $f(n)=n+1$).

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(n) = n+1$$

מלאה, חח"ע, אבל לא על.

$$|A| < |B|$$

• הגדרה. עבור קבוצות A ו-B, נגדיר ש-A קטנה ממש מ-B, $|A| \neq |B|$ (strictly smaller), ונסמן $|A| < |B|$, אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \not\leq |A|$.

• כלומר, כאשר קיימת פונ' מלאה וחח"ע מ-A ל-B ולא קיימת פונק'

מלאה ו-חח"ע מ-B ל-A. ולא קיימת פונק' א-א מ-B ל-B.

• דוגמאות:

$$|\{2,8\}| < |\{4,1,2\}|$$

$$|\{7,8,9\}| < |\mathbb{N}|$$

$$|\mathbb{N}| \not\leq |\mathbb{Z}| \quad \text{כי יש פונק' הפיכה}$$

$$|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}| \quad (\text{בהמשך...})$$

קבוצות סופיות ואינסופיות

קבוצות סופיות ואינסופיות

- הגדרה. קבוצה הינה אינסופית אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.
- הגדרה. קבוצה הינה סופית אם היא לא אינסופית.

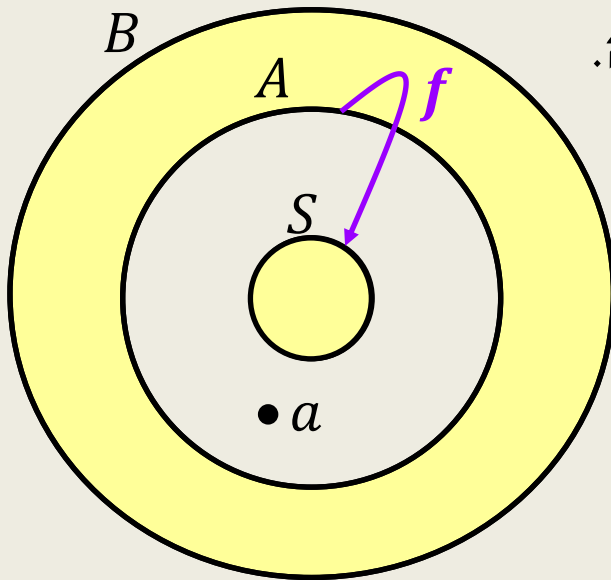
- דוגמאות:

- $\emptyset$ סופית.
- $\{1,5\}$ סופית.
- לכל $n \in \mathbb{N}$, הקבוצה $\{0,1, \dots, n-1\}$ סופית.
- $\mathbb{N}$ אינסופית.
- $\mathbb{R}$ אינסופית.

קבוצה היא אינסופית
אם היא שקולה לתת-
קבוצה ממש שלה.

קבוצות אינסופיות

משפט 1: אם A אינסופית ו- $A \subseteq B$ אז B אינסופית.



• מהיות A אינסופית, קיימות $S \subset A$ ו- $f: A \rightarrow S$ הפיכה.

• נוכיח שקיימות $K \subset B$ ו- $g: B \rightarrow K$ הפיכה:

• נבחר את $K = S \cup (B \setminus A)$

$K \subseteq B$

• $S \subseteq B$ וגם $B \setminus A \subseteq B$, לכן $K \subseteq B$.

$K \neq B$

• מהיות $S \subset A$, קיים $a \in A, a \notin S$.

• מכיוון ש- $A \subseteq B$ הרי ש- $a \in B$.

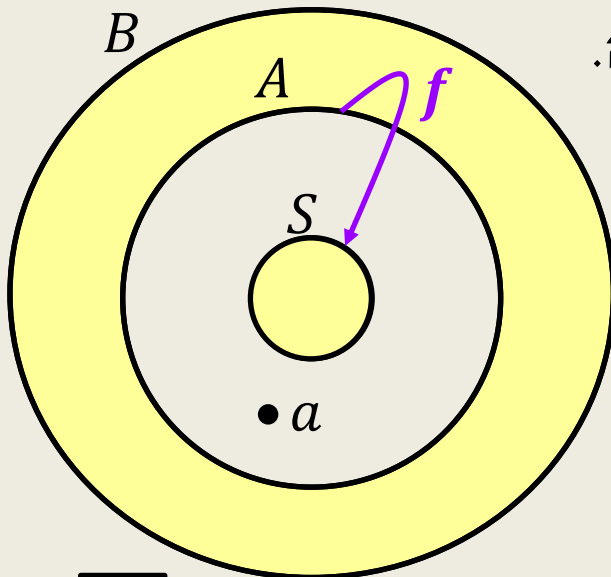
• מהגדרת הפרש $B \setminus A$ הרי ש- $a \notin B \setminus A$ ומכיוון שגם $a \notin S$ הרי ש- $a \notin K$.

הוכחנו $K \subset B$

קבוצה היא אינסופית
אם היא שקולה לתת-
קבוצה ממש שלה.

קבוצות אינסופיות

משפט 1: אם A אינסופית ו- $A \subseteq B$ אז B אינסופית.



• מהיות A אינסופית, קיימות $S \subset A$ ו- $f: A \rightarrow S$ הפיכה.

• נוכיח שקיימות $K \subset B$ ו- $g: B \rightarrow K$ הפיכה:

נגדיר $g: B \rightarrow K$ באופן הבא:

$$g(x) = \begin{cases} x & x \in B \setminus A \\ f(x) & x \in A \end{cases}$$

g מלאה: מוגדרת על כל איברי התחום.

g חח"ע: יהיו $x_1, x_2 \in B$. נניח $x_1 \neq x_2$.

• אם $x_1, x_2 \in A$: מהיות f חח"ע $f(x_1) \neq f(x_2)$ ולכן $g(x_1) \neq g(x_2)$.

• אם $x_1, x_2 \in B \setminus A$: מהגדרת g ברור ש- $g(x_1) \neq g(x_2)$.

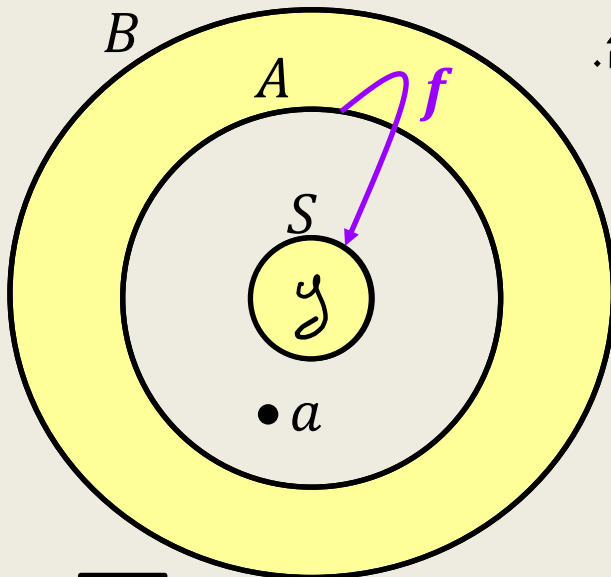
• אם בה"כ $x_1 \in A, x_2 \in B \setminus A$: אז $g(x_1) \in S$ וגם $g(x_2) \in B \setminus A$.

אבל $S, B \setminus A$ זרות לכן בהכרח $g(x_1) \neq g(x_2)$.

קבוצה היא אינסופית
אם היא שקולה לתת-
קבוצה ממש שלה.

קבוצות אינסופיות

משפט 1: אם A אינסופית ו- $A \subseteq B$ אז B אינסופית.



• מהיות A אינסופית, קיימות $S \subset A$ ו- $f: A \rightarrow S$ הפיכה.

• נוכיח שקיימות $K \subset B$ ו- $g: B \rightarrow K$ הפיכה:

נגדיר $g: B \rightarrow K$ באופן הבא:

$$g(x) = \begin{cases} x & x \in B \setminus A \\ f(x) & x \in A \end{cases}$$

$$K = S \cup (B \setminus A)$$

g על: יהי $y \in K$.

• אם $y \in B \setminus A$: נבחר $x = y$. ברור מהגדרת g ש- $g(x) = y$.

• אם $y \in S$: מהיות f על קיים $x \in A$ כך ש- $f(x) = y$ ולכן גם $g(x) = y$.

הוכחנו שקיימת $g: B \rightarrow K$ הפיכה.

לכן B אינסופית!

קצת על קבוצות אינסופיות

- משפט 2. אם A אינסופית ו- $A \sim B$ אז B אינסופית.

תוכיחו זאת בתירגול.

- מסקנה. אם A סופית ו- $A \sim B$ אז B סופית.

אז מה היה לנו פה

- הגדרות כיצד להשוות בין העוצמה (גודל) של קבוצות.
▪ $|A| = |B|$ ($A \sim B$); $|A| \leq |B|$; $|A| < |B|$.
- יחס השקילות (שיוויון עוצמה) בין קבוצות הינו אכן יחס שקילות.
- יחס ההשוואה $\leq$ בין עוצמות קבוצות הינו אכן יחס סדר מלא חלש.
- קבוצות סופיות ואינסופיות.
- משפטים הקשורים לכך.

ספרות:

- תורת הקבוצות של שמואל ברגר, כרך א', פרק 4.